

Design-Dokument

Gruppe 3

**Andreas Günter Kostecka
Jonas Gök
Loïc Thill
David Freudenthaler**

Inhaltsverzeichnis

1	Projektbeschreibung	3
2	Softwarearchitektur und Design	4
3	Flussdiagramm	5
4	Risiken der Gefahrlosigkeit	6
5	Bedrohungen	14
6	Anforderungen	15

1 Projektbeschreibung

1.1 Projektbeschreibung

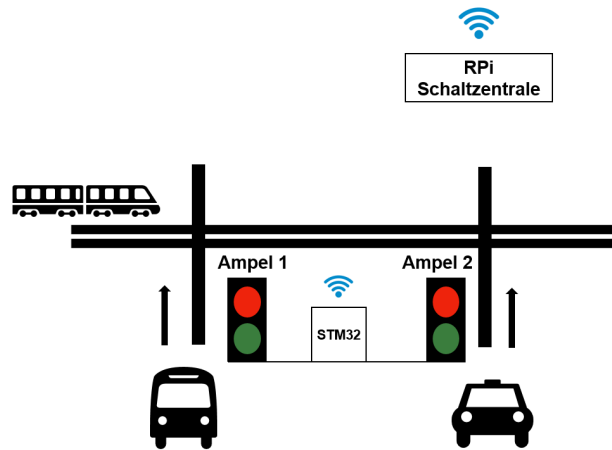


Abbildung 1: system description

Wenn ein anderes Bild eingefügt werden soll, dieses einfach in den images Ordner kopieren und den Namen in der Pfadangabe ändern,

2 Softwarearchitektur und Design

2.1 Softwaremodule

Safety related modules

1. Modul x:
Beschreibung:
Funktionen:
Daten:
Anforderungen siehe: 1.1.,

Sicherheitsrelevante Module

Module ohne Einfluss auf Sicherheit

2.2 Bibliotheken

Beschreibung der verwendeten Funktionen und deren Parameter

2.3 Interrupts

Definition der Prioritäten

2.4 Pinbelegung

3 Flussdiagramm

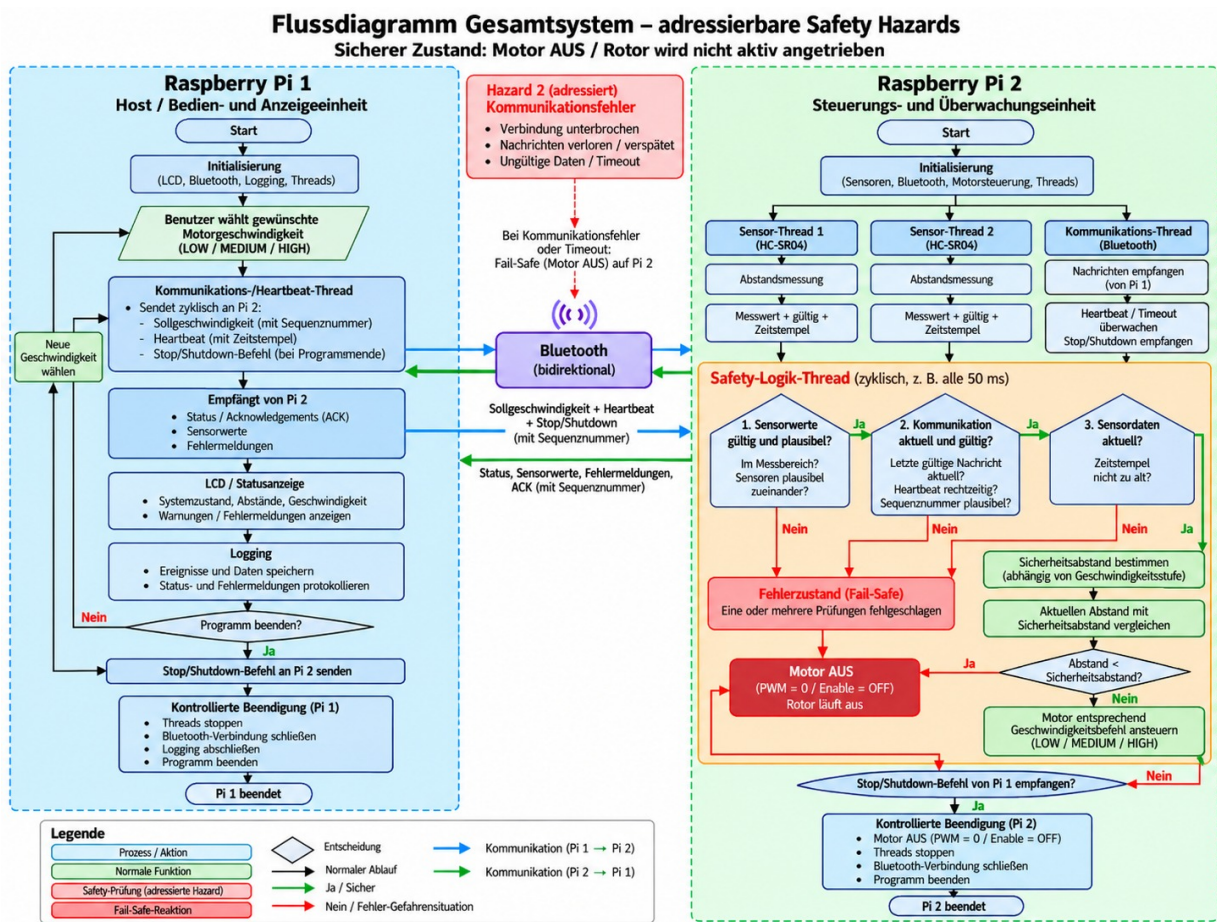


Abbildung 2: Systembeschreibung

4 Risiken der Gefahrlosigkeit

Für den Demonstrator wurden sechs Safety Hazards identifiziert. Drei davon werden durch Maßnahmen in Software und Systemdesign adressiert. Die übrigen drei werden bewusst nur teilweise adressiert, da ihre vollständige Beherrschung zusätzliche sicherheitsgerichtete Hardware erfordern würde und damit den Rahmen des Projekts überschreitet.

Der sichere Zustand des Demonstrators ist definiert als:

Motor AUS – der Rotor wird nicht aktiv angetrieben

Das Abschalten der Motoransteuerung bedeutet jedoch nicht, dass der Rotor sofort stillsteht. Aufgrund seiner Massenträgheit läuft er nach. Diese Nachlaufzeit geht in die Festlegung der Sicherheitsabstände ein.

4.1 Übersicht

Nr.	Status	Hazard	Maßnahme / Umgang
1	Adressiert	Zu großer oder fehlender Abstandswert	Quervergleich beider HC-SR04, Gültigkeits- und Plausibilitätsprüfung; andernfalls Motor AUS
2	Adressiert	Veralteter oder ungültiger Geschwindigkeitsbefehl	Heartbeat und Timeout auf der Bluetooth-Strecke, Prüfung von Format und Wertebereich; andernfalls Motor AUS
3	Adressiert	Safety-Entscheidung auf Basis veralteter Sensordaten	Zeitstempel je Messwert, definiertes maximales Datenalter; andernfalls Motor AUS
4	Teilweise	STOP wird nicht oder zu spät wirksam	Software kann nur PWM und Motor-Enable abschalten; keine unabhängige Energieabschaltung vorhanden
5	Teilweise	Reale Drehzahl höher als vom System angenommen	Kein Encoder vorhanden; konservative Sicherheitsabstände je Geschwindigkeitsklasse
6	Teilweise	Beide Abstandssensoren gleichzeitig falsch	Gleiches Messprinzip, daher sind Common-Cause-Fehler durch den Quervergleich nicht erkennbar

4.2 Adressierte Hazards

Hazard 1: Fehlerhafte Abstandsmessung

Hazard

Der Motor läuft weiter, obwohl sich ein Objekt bereits innerhalb des erforderlichen Sicherheitsabstands befindet.

Mögliche Ursache

Ein HC-SR04 liefert keinen gültigen Messwert oder einen falschen, insbesondere einen zu großen Abstandswert.

Gefährliche Situation

Das System nimmt an, das Objekt sei noch in sicherer Entfernung, obwohl es sich bereits nahe am rotierenden Aktor befindet.

Mögliche Konsequenz

Eine Person oder ein Gegenstand erreicht den Rotor, bevor dieser abgeschaltet wird.

Technische Maßnahme

Die Messwerte beider Abstandssensoren werden miteinander verglichen und zusätzlich einzeln auf Gültigkeit und Plausibilität geprüft:

Sensor 1 = 32 cm	Sensor 1 = 30 cm
Sensor 2 = 35 cm	Sensor 2 = 150 cm
=> plausibel	=> unplausibel => Motor AUS

Ein fehlender Messwert, ein Wert außerhalb des spezifizierten Messbereichs oder eine zu große Abweichung zwischen beiden Sensoren setzt einen Fehlerzustand.

Gültige Sensorwerte	Plausible Sensorwerte
2-400cm	Unter 10cm Unterschied zwischen Sensoren

Vorhandenes Display Der aktuelle Motorstatus wird am Display angezeigt.

Fail-Safe-Reaktion

Ungültige oder unplausible Sensordaten → Motor AUS
--

Test

Ein Sensor wird im Betrieb absichtlich verdeckt, oder ein falscher Messwert wird über einen Testmodus eingespeist. Das System muss die Abweichung erkennen und den Motor abschalten.

HAZOP Guide Words: MORE DISTANCE, NO DISTANCE, OTHER THAN DISTANCE

Hazard 2: Kommunikationsfehler zwischen den Raspberry Pis

Hazard

Der Motor arbeitet mit einem veralteten oder ungültigen Geschwindigkeitsbefehl weiter.

Mögliche Ursache

Die Bluetooth-Verbindung fällt aus, Nachrichten gehen verloren, treffen verspätet ein oder enthalten ungültige Daten.

Gefährliche Situation

Raspberry Pi 2 verwendet weiterhin den zuletzt empfangenen Befehl, obwohl Raspberry Pi 1 bereits einen STOP-Befehl abgesetzt hat.

Mögliche Konsequenz

Der Rotor läuft mit unveränderter Drehzahl weiter, obwohl die Bedieneinheit die Abschaltung angefordert hat.

Technische Maßnahme

Die Verbindung wird über einen Heartbeat mit Kommunikations-Timeout überwacht.

Timeout	Heartbeat
500ms	100ms oder $1/10Hz$

Empfangene Nachrichten werden zusätzlich auf ein definiertes Format und gültige Wertebereiche geprüft.

Pi 1 sendet HIGH -> Pi 2 empfängt HIGH -> Verbindung faellt aus

ohne Timeout: Motor laeuft weiterhin mit HIGH

mit Timeout: keine gueltige Nachricht fuer X ms

=> Communication Fault => Motor AUS

Fail-Safe-Reaktion

Kommunikationsverlust oder ungültige Daten → Motor AUS
--

Test

Die Bluetooth-Verbindung wird während des Motorbetriebs gezielt unterbrochen. Der Motor muss nach Ablauf des definierten Timeouts abschalten.

HAZOP Guide Words: NO COMMUNICATION, LATE, OTHER THAN

Hazard 3: Veraltete Sensordaten

Hazard

Der Motor läuft weiter, obwohl die Safety-Entscheidung auf veralteten Sensordaten beruht.

Mögliche Ursache

Der Sensor-Thread hängt, wird verspätet ausgeführt oder liefert über längere Zeit keine neue Messung.

Gefährliche Situation

Ein ursprünglich korrekter Messwert wird weiterverwendet, obwohl sich das Objekt inzwischen näher an den Rotor bewegt hat.

Mögliche Konsequenz

Das System hält den Gefahrenbereich für frei, während sich das Objekt bereits innerhalb des Sicherheitsabstands befindet.

```
gespeicherter Abstand = 80 cm    (Messwert bereits zu alt)
tatsaechlicher Abstand = 25 cm
=> alter Messwert darf nicht weiter verwendet werden
```

Technische Maßnahme

Jeder Messwert wird gemeinsam mit einem Zeitstempel gespeichert. Der Safety-Thread prüft vor jeder Verwendung, ob der Wert noch aktuell ist:

```
if ((current_time - measurement_time) > MAX_SENSOR_AGE)
{
    motor_off();
}
```

Fail-Safe-Reaktion

Sensordaten zu alt → Motor AUS

Test

Der Sensor-Thread wird in einem Testmodus länger blockiert als das zulässige maximale Datenalter. Das System muss die veralteten Daten erkennen und den Motor abschalten.

HAZOP Guide Words: LATE DISTANCE, NO UPDATE

4.3 Nicht vollständig adressierte Hazards

Hazard 4: STOP wird nicht oder zu spät wirksam

Hazard

Der Rotor wird trotz angeforderter Abschaltung weiter angetrieben oder kommt erst verspätet zum Stillstand.

Mögliche Ursache

Ein Defekt des Motortreibers oder der Leistungselektronik verhindert, dass ein korrektes Software-Stoppkommando umgesetzt wird. Unabhängig davon läuft der Rotor aufgrund seiner Massenträgheit nach.

Gefährliche Situation

Die Software hat den sicheren Zustand bereits angefordert, der Rotor stellt aber weiterhin eine bewegte Gefahrenquelle dar.

Mögliche Konsequenz

Eine Person greift in der Annahme eines sicheren Zustands in den Gefahrenbereich, während der Rotor noch Energie trägt.

Warum nicht vollständig adressiert

Mit der vorhandenen Architektur kann die Software lediglich ein Abschaltsignal an den Motortreiber ausgeben. Eine davon unabhängige, sicherheitsgerichtete Energieabschaltung ist nicht vorhanden. Ein durchlegiertes Schaltelement kann weder erkannt noch übersteuert werden.

Maßnahme im Demonstrator

Die Nachlaufzeit wird experimentell im ungünstigsten Fall bestimmt und bei der Festlegung der Sicherheitsabstände berücksichtigt. Der sichere Zustand wird erst nach Ablauf dieser Zeit gemeldet. Der Defektfall der Leistungselektronik bleibt davon unberührt.

Industrielle Lösung

Unabhängige sicherheitsgerichtete Abschaltpfade, etwa ein Sicherheitsrelais mit Rückführkreisüberwachung, ein Safety-Controller oder ein Antrieb mit Safe-Torque-Off-Eingang.

Restrisiko

Einkanaliger Abschaltpfad als dokumentierter Single Point of Failure.

HAZOP Guide Words: NO STOP, LATE STOP

Hazard 5: Tatsächliche Motordrehzahl ist unbekannt

Hazard

Der Rotor dreht tatsächlich schneller, als das Safety-System annimmt.

Mögliche Ursache

Die Sicherheitsabstände werden aus der vorgegebenen Geschwindigkeitsstufe abgeleitet. Die tatsächliche Drehzahl wird nicht gemessen und hängt unter anderem von Motor, Last, Versorgungsspannung und Motortreiber ab. Insbesondere gilt nicht:

50 % PWM $\neq$ 50 % der maximalen realen Drehzahl

Gefährliche Situation

Das System verwendet den Sicherheitsabstand einer niedrigen Geschwindigkeitsstufe, obwohl der Rotor schneller läuft. Der tatsächlich erforderliche Stoppabstand ist größer als der angenommene.

Mögliche Konsequenz

Der Motor wird zu spät abgeschaltet, und das Objekt erreicht den Rotor, obwohl die Überwachung korrekt arbeitet.

Warum nicht vollständig adressiert

Im Demonstrator ist kein unabhängiger Drehzahlsensor vorhanden. Die tatsächliche Drehzahl kann während des Betriebs nicht bestimmt und eine Annahme damit auch nicht überprüft werden.

Maßnahme im Demonstrator

Für die definierten Geschwindigkeitsklassen LOW, MEDIUM und HIGH werden konservativ gewählte Sicherheitsabstände verwendet. Eine Erhöhung der Geschwindigkeitsstufe erfolgt erst, nachdem der zugehörige größere Schutzbereich als frei bewertet wurde.

Industrielle Lösung

Unabhängige Drehzahlerfassung über Encoder oder vergleichbare Sensorik mit sicherheitsgerichteter Auswertung.

Restrisiko

Die Zuordnung von Geschwindigkeitsstufe zu Sicherheitsabstand beruht auf einer Annahme, die im Betrieb nicht verifiziert wird.

HAZOP Guide Words: MORE SPEED, OTHER THAN SPEED

Hazard 6: Gemeinsamer Fehler beider Abstandssensoren

Hazard

Beide HC-SR04 liefern gleichzeitig einen ähnlichen, aber falschen Abstandswert.

Mögliche Ursache

Beide Sensoren nutzen dasselbe Messprinzip und haben daher dieselben Schwächen, etwa bei ungünstigen Objektwinkeln, schallabsorbierenden Oberflächen, Mehrfachreflexionen oder gemeinsamen Umgebungseinflüssen.

realer Abstand = 25 cm

Sensor 1 = 100 cm

Sensor 2 = 102 cm

Quervergleich: 100 cm ~ 102 cm

=> erscheint plausibel, ist aber falsch

Gefährliche Situation

Das System erkennt keinen Widerspruch zwischen den Sensoren und nimmt an, das Objekt befinde sich außerhalb des Gefahrenbereichs.

Mögliche Konsequenz

Der Motor bleibt eingeschaltet, obwohl sich ein Objekt bereits innerhalb des Sicherheitsabstands befindet.

Warum nicht vollständig adressiert

Ein Quervergleich zwischen zwei gleichartigen Sensoren erkennt ausschließlich Unterschiede zwischen den Sensoren. Liefern beide aufgrund derselben Ursache ähnlich falsche Werte, bleibt der Fehler unentdeckt. Die beiden HC-SR04 dürfen daher nicht als unabhängige Redundanz betrachtet werden.

Maßnahme im Demonstrator

Die Sensoren werden zeitversetzt getriggert. Damit ist ein gegenseitiges Übersprechen ausgeschlossen. Die verbleibende Grenze des Quervergleichs wird dokumentiert.

Industrielle Lösung

Sicherheitsgerichtete Sensorik und, je nach Anwendung, diversitäre Verfahren mit unterschiedlichen Messprinzipien.

Restrisiko

Common-Cause-Fehler der Abstandsmessung bleiben unerkannt.

HAZOP Guide Words: MORE DISTANCE, OTHER THAN DISTANCE

4.4 Zusammenfassung

Adressiert werden die Hazards 4.2 bis 4.2:

1. fehlerhafte oder unplausible Abstandsmessung,
2. Kommunikationsfehler zwischen den Raspberry Pis,
3. veraltete Sensordaten durch verzögerte Thread-Ausführung.

Bewusst nur teilweise adressiert werden die Hazards 4.3 bis 4.3:

1. Motortreiber oder Motor reagiert nicht korrekt auf ein Stoppsignal,

2. die tatsächliche Drehzahl weicht von der angenommenen ab,
3. beide HC-SR04 liefern wegen einer gemeinsamen Ursache zugleich falsche Werte.

Der Demonstrator zeigt damit sowohl konkrete Fail-Safe-Mechanismen als auch die Grenzen des Aufbaus. Raspberry Pi, HC-SR04, Bluetooth und Motortreiber sind keine sicherheitszertifizierten Komponenten; der Aufbau ist daher nicht für den Personenschutz geeignet.

5 Bedrohungen

5.1 Identifizierte Bedrohungen und Gegenmaßnahmen

1. Bedrohung 1:
2. Bedrohung 2:
3. Bedrohung 3:

5.2 Identifizierte Bedrohungen ohne Gegenmaßnahmen

1. Bedrohung 1:
2. Bedrohung 2:
3. Bedrohung 3:

6 Anforderungen

6.1 Anforderungen bezüglich der Gefahrlosigkeit

1. Anforderung:

Beim Programmstart müssen alle Funktionen bezüglich der Gefahrlosigkeit getestet werden.

Folge Anforderungen: 1.1. , 1.2.

1.1. Anforderung

Beim Programmstart muss die Error-LED getestet werden.2.

1.2. Anforderung

Beim Programmstart muss das Fehlersenden vom UART getestet werden.

2. Anforderung:

3. Anforderung:

6.2 Sicherheitsbezogene Anforderungen

Bei diesem Projekt tauschen 2 getrennte Systeme Daten aus. Diese Übertragung findet über Bluetooth statt, ein normalerweise unsicheres oder schwer abzusicherndes Übertragungsmedium. Folgende Sicherheits-Primitiva sollen durch diese Implementierung abgesichert werden:

1. Anforderung: Vertraulichkeit (Confidentiality)

Folge Anforderungen: 1.1. , 1.2.

1.1. Anforderung

Beim Programmstart müssen die beiden Systeme neues, gemeinsames Schlüsselmaterial austauschen.

1.2. Anforderung

Die initiale Kommunikation sowie die nachfolgende Kommunikation müssen abgesichert sein (Handshake, TLS, hybride Kommunikation).

2. Anforderung: Integrität (Integrity)

Durch die kabellose Übertragung oder durch Fremdeinwirkung kann es zur Änderung der Daten kommen, was erkannt werden muss.

2.1. Anforderung

Die übertragenen Pakete oder Daten müssen stets auf geänderten Inhalt (Checksums) überprüft werden.

3. Anforderung: Verfügbarkeit (Availability)

Die beiden validen Systeme müssen zu jeder Zeit zur (sicheren) gemeinsamen Kommunikation fähig sein.

3.1. Anforderung

Die Verschlüsselung und Sicherheitsmechanismen dürfen die Leistung nicht beeinträchtigen.

3.2. Anforderung

Die Latenz darf durch Sicherheitsmechanismen nicht negativ beeinflusst werden.

4. (Optional?) Anforderung: Authentizität (Authenticity)

Es muss immer klar sein, von welchem der involvierten Systeme die gesendeten Daten stammen.

4.1. Anforderung

Jedes System muss eindeutig durch Schlüsselmaterial identifizierbar sein.

6.3 Anforderungen ohne Einfluss auf Sicherheit und Gefahrenlosigkeit